

Business Process Modeling — Notazioni per l'esame

NOTAZIONE = va saputa la notazione

PROOF = va saputa anche la dimostrazione

0. Base: reti di Petri (prerequisito)

NOTAZIONE

Rete $N = (P, T, F)$, sistema (P, T, F, M_0) , marcatura $M : P \rightarrow \mathbb{N}$. $\bullet t = \{p \mid (p, t) \in F\}$ (pre-set), $t^\bullet = \{p \mid (t, p) \in F\}$ (post-set); analoghi $\bullet p, p^\bullet$ (insiemi di transizioni).

- t **abilitata** in M : $\bullet t \subseteq M$, si scrive $M \xrightarrow{t}$ o $M[t]$; non abilitata: $M \not\xrightarrow{t}$.
- Scatto: $M \xrightarrow{t} M'$ con $M' = M - \bullet t + t^\bullet$.
- $\sigma = t_1 \dots t_{n-1} \in T^*$: $M \xrightarrow{\sigma} M'$ sse $\exists M_1, \dots, M_n$ con

$$M = M_1, \quad M' = M_n, \quad M_i \xrightarrow{t_i} M_{i+1} \quad \forall 1 \leq i < n$$

e $M \xrightarrow{\sigma} M$ (analogo per $\sigma \in T^\omega$ infinita).

- Raggiungibilità: $M \xrightarrow{*} M'$; $[M] = \{M' \mid M \xrightarrow{*} M'\}$.
- Grafo delle occorrenze: $OG(N) = ([M_0], A)$, $A \subseteq [M_0] \times T \times [M_0]$,

$$(M, t, M') \in A \iff M \xrightarrow{t} M'$$

- Matrice di incidenza $C = N \in \mathbb{R}^{|P| \times |T|}$:

$$C(p, t) = \begin{cases} -1 & (p, t) \in F \wedge (t, p) \notin F \\ +1 & (p, t) \notin F \wedge (t, p) \in F \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Scatto in forma vettoriale: $M + t_j = M + C(\cdot, t_j) = M'$.

- Workflow net**: unico posto iniziale i con $\bullet i = \emptyset$, unico posto finale $o \neq i$ con $o^\bullet = \emptyset$, ogni altro nodo su un cammino da i a o . Linguaggio: $L(N) = \{\sigma \mid i \xrightarrow{\sigma} o\}$.
- Cammino** $x_1 \dots x_k$: $(x_i, x_{i+1}) \in F$; **circuito** se i nodi sono distinti e $(x_k, x_1) \in F$; **indiretto** se $(x_i, x_{i+1}) \in F \cup F^{-1}$. Rete **debolmente** / **fortemente connessa** = cammino indiretto / diretto tra ogni coppia di nodi.

1. Parikh vector

NOTAZIONE

Sia $\sigma \in T^*$. Il **vettore di Parikh** $\vec{\sigma} : T \rightarrow \mathbb{N}$ mappa ogni $t \in T$ nel numero delle sue occorrenze in σ :

$$\vec{\epsilon} = 0, \quad \vec{t} = [0 \dots \underbrace{1}_t \dots 0], \quad \vec{\sigma t} = \vec{\sigma} + \vec{t}$$

La marcatura finale dipende solo da $\vec{\sigma}$, non dall'ordine di scatto.

2. Marking equation lemma

PROOF

Lemma. Se $M \xrightarrow{\sigma} M'$, allora $M' = M + N \cdot \vec{\sigma}$.

Dim. per induzione sulla lunghezza di σ .

Caso base ($\sigma = \epsilon$): $\vec{\epsilon} = 0$, quindi $M' = M$: banale.

Passo induttivo ($\sigma = \sigma' t$): sia $M \xrightarrow{\sigma'} M'' \xrightarrow{t} M'$. Allora

$$\begin{aligned} M' &= M'' + t = M'' + N \cdot \vec{t} \\ &= M + N \cdot \vec{\sigma'} + N \cdot \vec{t} & (\text{ip. ind.}) \\ &= M + N \cdot (\vec{\sigma'} + \vec{t}) = M + N \cdot \vec{\sigma t} = M + N \cdot \vec{\sigma} \end{aligned}$$

Monotonicità 1. $M \xrightarrow{\sigma} M' \Rightarrow M + L \xrightarrow{\sigma} M' + L$ per ogni L . □

Monotonicità 2. $M \xrightarrow{\sigma} M' \Rightarrow M + L \xrightarrow{\sigma}$ per ogni L (σ anche infinita).

Cor. Se $M \xrightarrow{\sigma} M'$ con $M \subseteq M'$, allora $M \xrightarrow{\sigma \dots \sigma}$.

Boundedness lemma. Sistema bounded, $M \in [M_0]$, $M \supseteq M_0 \Rightarrow M = M_0$.

Dim. $M_0 \xrightarrow{\sigma} M = M_0 + L$; per monotonicità $M_0 \xrightarrow{\sigma} M_1 \xrightarrow{\sigma} M_2 \dots$ con $M_k = M_0 + kL$; bounded $\Rightarrow L = \emptyset$. □

Repetition lemma. $M \xrightarrow{\sigma} M'$ e $M \xrightarrow{\sigma \dots \sigma} M \subseteq M'$.

3. S-Invariants

NOTAZIONE PROOF

S-invariante (place invariant) di $N = (P, T, F)$: soluzione razionale di $x \cdot N = 0$, equivalentemente $I : P \rightarrow \mathbb{Q}$ tale che

$$\sum_{p \in \bullet t} I(p) = \sum_{p \in t^\bullet} I(p) \quad \forall t \in T$$

(pesi sui posti: la somma pesata dei token resta costante). **T-invariante**: soluzione di $N \cdot y = 0$, cioè $J : T \rightarrow \mathbb{Q}$ con

$$\sum_{t \in \bullet p} J(t) = \sum_{t \in p^\bullet} J(t) \quad \forall p \in P$$

- Supporto** $\langle I \rangle = \{p \mid I(p) > 0\}$; per ogni invariante semi-positivo (S- o T-) vale $\bullet \langle I \rangle = \langle I \rangle^\bullet$.
- semi-positivo**: $I \geq 0$, $I \neq 0$; **positivo**: $I \succ 0$; **uniforme**: coefficienti tutti 0 o tutti 1.
- Combinazione lineare di S-invarianti è S-invariante:

$$(k_1 I_1 + k_2 I_2)N = k_1(I_1 N) + k_2(I_2 N) = k_1 0 + k_2 0 = 0$$

Prop. (fondamentale). Se I è S-invariante, $\forall M \in [M_0]$: $I \cdot M = I \cdot M_0$. *Dim.* per il marking equation lemma $I \cdot M = I \cdot (M_0 + N\vec{\sigma}) = I \cdot M_0 + 0$. □

Teo. Se il sistema ha un S-invariante positivo, allora è bounded. *Dim.* $\forall p$:

$$I(p)M(p) \leq I \cdot M = I \cdot M_0; \quad I(p) > 0 \text{ quindi } M(p) \leq \frac{I \cdot M_0}{I(p)}.$$
□

Basta un I positivo per garantire boundedness *per qualsiasi* M_0 ; con I semi-positivo sono bounded i posti in $\langle I \rangle$.

Teo. Se il sistema è live, allora $I \cdot M_0 > 0$ per ogni I semi-positivo. *Dim.* sia $p \in \langle I \rangle$, $t \in \bullet p \cup p^\bullet$. Per liveness esistono $M, M' \in [M_0]$ con $M \xrightarrow{t} M'$: $M(p) > 0$ se $t \in p^\bullet$, $M'(p) > 0$ se $t \in \bullet p$. In ogni caso $I \cdot M \geq I(p)M(p) > 0$, e $I \cdot M_0 = I \cdot M = I \cdot M' > 0$. □

$\Rightarrow$ un I semi-positivo con $I \cdot M_0 = 0$ certifica che il sistema *non* è live.

Raggiungibilità. M, M' *d'accordo* sugli S-invarianti se $I \cdot M = I \cdot M'$ $\forall I$ (equivalente a: $N \cdot y = M' - M$ ha soluzione reale). Se non sono d'accordo non sono raggiungibili l'una dall'altra; la raggiungibilità è decidibile ma EXPSPACE-hard, quindi si usa il test efficiente:

$$\exists I : I \cdot M \neq I \cdot M_0 \text{ oppure } N \cdot y = M - M_0 \text{ senza soluzioni} \implies M \notin [M_0]$$

Prop. (fondamentale dei T-invarianti). Sia $M \xrightarrow{\sigma} M'$: $\vec{\sigma}$ è T-invariante sse $M' = M$.

Teo. Sistema bounded e live $\Rightarrow$ ha un T-invariante positivo (cassetti su $[M_0]$ finito).

Teo. Rete debolmente connessa live e bounded $\Rightarrow$ fortemente connessa; idem se ha un S-invariante positivo e un T-invariante positivo.

4. Liveness e Place-Liveness

NOTAZIONE PROOF

Sia (P, T, F, M_0) un sistema.

- $t \in T$ **live**: $\forall M \in [M_0]. \exists M' \in [M]. M' \xrightarrow{t}$; sistema **live** = tutte le transizioni live.
- t **dead** per M : $\forall M' \in [M]. M' \not\xrightarrow{t}$ (dead $\Rightarrow$ non-live, non viceversa: una t non-live può *diventare* dead).
- $p \in P$ **live**: $\forall M \in [M_0]. \exists M' \in [M]. M'(p) > 0$; sistema **place-live** = tutti i posti live.
- p **dead** per M : $\forall M' \in [M]. M'(p) = 0$.
- Deadlock-free**: $\forall M \in [M_0]. \exists t \in T. M \xrightarrow{t}$.

Su $OG(N)$: t live sse da ogni nodo si raggiunge un arco etichettato t ; t dead per M_0 sse nessun arco è etichettato t ; p live sse da ogni nodo si raggiunge un nodo con token in p ; deadlock-free sse ogni nodo ha un arco uscente.

live $\Rightarrow$ place-live, non viceversa (in un sistema place-live una t può non scattare mai perché i posti del suo pre-set non sono marcati *contemporaneamente*).

Lemma. Se (P, T, F, M_0) è live, allora è deadlock-free. *Dim.* per assurdo: sia $M \in [M_0]$ con $M \not\xrightarrow{t}$ e sia $t \in T$. Per liveness $\exists M' \in [M]$ con $M' \xrightarrow{t}$. Ma $M \not\xrightarrow{t}$ implica $[M] = \{M\}$, quindi $M = M'$ e $M \xrightarrow{t}$: assurdo. □

Il contrario non vale. *Invarianza*: liveness, deadlock-freedom, boundedness e ciclicità valgono anche per ogni $M \in [M_0]$.

5. Boundedness (definizione)

NOTAZIONE PROOF

- p **k-bounded**: $\forall M \in [M_0]. M(p) \leq k$; sistema **k-bounded** se ogni posto lo è.
- p **bounded**: $\exists k \in \mathbb{N}. \forall M \in [M_0]. M(p) \leq k$; sistema **bounded** se ogni posto è bounded.
- p **safe** = 1-bounded; sistema **safe** se ogni posto è safe.
- Home marking**: raggiungibile da ogni marcatura raggiungibile. Sistema **ciclico/reversibile**: M_0 è home marking. (liveness, safeness e reversibilità sono proprietà indipendenti tra loro.)

Teo. Sistema bounded $\Rightarrow$ grafo di raggiungibilità finito. *Dim.* $\exists k. \forall M \in [M_0]. \forall p. M(p) \leq k$; con $n = |P|$ ci sono al più $(k+1)^n$ marcature raggiungibili (tutte le combinazioni, incluso posto vuoto), e ognuna è un nodo del grafo. □

Teo. Grafo di raggiungibilità finito $\Rightarrow$ sistema bounded. *Dim.* sia k_M il max numero di token in uno stesso posto nel nodo M , e $k = \max\{k_M \mid M \in OG(N)\}$: esiste perché il grafo è finito. Il sistema è **k-bounded**. □

Quindi: reachability graph finito sse la rete è bounded. Se è unbounded si usa il *coverability graph*, approssimazione finita con **extended bag** $B : P \rightarrow \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ (∞ sui posti unbounded).

6. Soundness: tre condizioni

NOTAZIONE

Una workflow net $N : i \rightarrow o$ è **sound** se:

- (**No dead tasks**) ogni transizione è abilitabile:

$$\forall t \in T. \exists M \in [i]. M \xrightarrow{t}$$

- (**Option to complete**) per ogni token in i , un token raggiungerà o :

$$\forall M \in [i]. \exists M' \in [M]. M'(o) \geq 1$$

- (**Proper completion**) quando un token raggiunge o , gli altri posti sono vuoti:

$$\forall M \in [i]. M(o) \geq 1 \implies \forall p \in P \setminus \{o\}. M(p) = 0$$

Cioè: nessun task inutile, ogni caso completato, nessun oggetto in sospeso alla fine.

Weak soundness: solo (2)+(3), sono ammessi dead task; garantisce deadlock-freedom e terminazione (usata per workflow module/system).

7. Main Theorem

PROOF

N^* = workflow net $N : i \rightarrow o$ più la transizione *reset* : $o \rightarrow i$.

Teorema (principale). N è sound $\iff N^*$ è live e bounded.

Dim. ($\Leftarrow$) N^* live e bounded $\Rightarrow N$ sound: per liveness, $\forall t \in T \exists M \in [i]. M \xrightarrow{t}$ (cond. 1). Sia $M \in [i]$ che abilita *reset*, quindi con $o \subseteq M$, e $M \xrightarrow{\text{reset}} M'$: allora $M' \in [i]$ e $i \subseteq M'$. Poiché N^* è bounded, necessariamente $M = o$ e $M' = i$ (altrimenti gli altri posti sarebbero unbounded): valgono anche le cond. 2 e 3.

($\Rightarrow$) N sound $\Rightarrow N^*$ bounded: per assurdo N^* unbounded, cioè $\exists M, M'$ con $i \xrightarrow{*} M \xrightarrow{*} M'$ e $M \subset M'$; sia $L = M' - M \neq \emptyset$. N sound $\Rightarrow \exists \sigma \in T^*$ con $M \xrightarrow{\sigma} o$; per monotonicità $M' = M + L \xrightarrow{\sigma} o + L$, quindi $o + L \in [i]$: assurdo, viola la cond. 3.

($\Rightarrow$) N sound $\Rightarrow N^*$ live: sia $t \in T$ e M raggiungibile in N^* ; per il lemma seguente M è raggiungibile in N . Per la cond. 2 $\exists \sigma : M \xrightarrow{\sigma} o$, e per la cond. 1 $\exists \sigma' : i \xrightarrow{\sigma'} M' \xrightarrow{t}$. Posto $\sigma'' = \sigma \text{ reset } \sigma'$: $M \xrightarrow{\sigma''} M' \xrightarrow{t}$, quindi N^* è live. □

Lemma. N sound: M è raggiungibile in N sse è raggiungibile in N^* . *Dim.* ($\Rightarrow$) banale (N^* esegue più run di N). ($\Leftarrow$) induzione sul numero r di occorrenze di *reset* in σ . Base $r = 0$: *reset* non scatta, M è raggiunta prima di ricominciare la run. Passo $r > 0$: sia t_k la prima occorrenza di *reset* e $\sigma = \sigma' t_k \sigma''$ con σ' scattabile in N ; N sound $\Rightarrow i \xrightarrow{\sigma'} o$ (cond. 2) e $i \xrightarrow{\sigma''} M$, con σ'' contenente $r - 1$ *reset*: per ip. induttiva M è raggiungibile in N . □

Lemma. N^* è fortemente connessa (da $(x, y) \in F_{N^*}$ si compone $y \xrightarrow{*} o \rightarrow \text{reset} \rightarrow i \xrightarrow{*} x$).

Lemma. N sound: se $(i, t) \in F$ allora $\bullet t = \{i\}$; se $(t, o) \in F$ allora $t^\bullet = \{o\}$.

N è una **S-net** se ogni transizione ha esattamente un posto di input e uno di output:

$$\forall t \in T. \quad |\bullet t| = |t\bullet| = 1$$

(N, M_0) è un **S-system** se N è una S-net. Duale: **T-net** se $\forall p \in P. |\bullet p| = |p\bullet| = 1$.

Prop. Workflow net N è S-net sse N^* è S-net (*reset* ha $\bullet \text{reset} = \{o\}$, $\text{reset}\bullet = \{i\}$).

Prop. (fondamentale degli S-system). Sia (P, T, F, M_0) un S-system. Se M è raggiungibile, allora $M(P) = M_0(P)$ (numero totale di token invariante).

Dim. si mostra che $M \xrightarrow{\sigma} M' \Rightarrow M(P) = M'(P)$ per induzione su $|\sigma|$. Base

($\sigma = \epsilon$): banale. Passo ($\sigma = \sigma' t$, $M \xrightarrow{\sigma'} M'' \xrightarrow{t} M'$): per ip. induttiva $M(P) = M''(P)$, e $|\bullet t| = |t\bullet| = 1$, quindi

$$M(P) = M''(P) = M''(P) - \bullet t + t\bullet = M'(P) \quad \square$$

Cor. Un S-system è sempre bounded. **Dim.** $M(p) \leq M(P) = M_0(P)$ per ogni p : k -bounded per $k \geq M_0(P)$. $\square$

Prop. Sia N una S-net connessa: I è S-invariante sse $I = [k \dots k]$. **Dim.** I S-invariante sse $\sum_{p \in \bullet t} I(p) = \sum_{p \in t\bullet} I(p) \forall t$; con $\bullet t = \{p^t\}$, $t\bullet = \{p_t\}$ si ha $I(p^t) = I(p_t) \forall t$, e per connessione tutti i valori coincidono. $\square$

Teo. Un S-system (N, M_0) è live sse N è fortemente connessa e M_0 marca almeno un posto. **Dim.** ($\Rightarrow$) l'S-system è bounded ed è live per ipotesi, quindi per il

teorema di strong connectedness N è fortemente connessa; essendo live, $M_0 \xrightarrow{t}$ per qualche t con $\bullet t = \{p\}$, dunque $M_0(P) \geq 1$. ($\Leftarrow$) sia p_1 con $M(p_1) \geq 1$ (esiste perché $M(P) = M_0(P) \geq 1$); per forte connessione esiste un cammino

$(p_1, t_1), (t_1, p_2), \dots, (p_n, t)$ e, per definizione di S-system, $\bullet t_i = p_i$, $t_i\bullet = p_{i+1}$; quindi $M \xrightarrow{\sigma} M' \xrightarrow{t}$ con $\sigma = t_1 \dots t_{n-1}$. $\square$

Lemma. (P, T, F) S-net fortemente connessa: se $M(P) = M'(P)$ allora M' è raggiungibile da M .

Teo. (P, T, F, M_0) S-system live: M è raggiungibile sse $M(P) = M_0(P)$.

Teo. Se una workflow net N è un S-system, allora è *safe e sound*. **Dim.** *Safe-ness*: N S-system $\Rightarrow N^*$ S-system; $M_0(P) = 1$ (un solo token, in i), quindi entrambe sono 1-bounded = safe. *Soundness*: N workflow net $\Rightarrow N^*$ fortemente connessa, e $M_0(P) \geq 1$, quindi N^* è live; N^* live e bounded sse N sound (Main Theorem). $\square$

T-system (duale). Per un circuito γ con posti P_γ : $M(\gamma) = \sum_{p \in P_\gamma} M(p)$,

e γ è **marked in** M se $M(\gamma) > 0$. Proprietà fondamentale: M raggiungibile $\Rightarrow M(\gamma) = M_0(\gamma)$. T-system fortemente connesso $\Rightarrow$ bounded (safe se $M_0(\gamma) \leq 1 \forall \gamma$); è *live sse ogni circuito è marcato in* M_0 . Una workflow net non è mai T-net, ma se N^* lo è, N è safe e sound sse ogni circuito in N^* è marcato.

9. Free-choice nets

(P, T, F) è **free-choice** — definizioni equivalenti:

$$\begin{aligned} \forall p \in P, \forall t \in T: (p, t) \in F &\Rightarrow \bullet t \times p\bullet \subseteq F \\ \forall p, q \in P, \forall t, u \in T: \{(p, t), (q, t), (p, u)\} &\subseteq F \Rightarrow (q, u) \in F \\ \forall p, q \in P: p\bullet = q\bullet &\text{ oppure } p\bullet \cap q\bullet = \emptyset \\ \forall t, u \in T: \bullet t = \bullet u &\text{ oppure } \bullet t \cap \bullet u = \emptyset \end{aligned}$$

(N, M_0) è un **free-choice system** se N è free-choice.

Prop. Free-choice system: se $M \xrightarrow{t}$ e $t \in p\bullet$, allora $M \xrightarrow{t'}$ per ogni $t' \in p\bullet$ (scelta "libera"). **Dim.** tutte le transizioni con p nel pre-set condividono con t l'intero pre-set, quindi sono abilitate. $\square$

Prop. Workflow net N free-choice sse N^* free-choice (*reset* non condivide pre-/post-set).

Prop. Free-choice place-live $\Rightarrow$ live. **Cor.** Free-choice: live sse place-live.

Lemma. Workflow net free-choice sound $\Rightarrow$ safe.

Prop. N, N' workflow net free-choice sound $\Rightarrow N[N'/t]$ è free-choice sound.

S-coverability. S-component: sottorete $N' = (P \cap X, T \cap X, F \cap (X \times X))$, $\emptyset \subset X \subseteq P \cup T$, che è S-net fortemente connessa con $\bullet p \cup p\bullet \subseteq X \forall p \in X \cap P$.

S-cover: insieme di S-component che copre tutti i posti ($\Rightarrow$ ognuna induce un S-invariante uniforme, la somma è invariante dell'intera rete). **Teo.** Free-choice live e bounded $\Rightarrow$ S-coverable; **Cor.** N sound e free-choice $\Rightarrow N^*$ S-coverable.

10. Commoner's theorem e Rank theorem

Cluster di un nodo x : $[x]$ è il più piccolo insieme tale che

$$x \in [x]; \quad p \in [x] \cap P \Rightarrow p\bullet \subseteq [x]; \quad t \in [x] \cap T \Rightarrow \bullet t \subseteq [x]$$

Insieme stabile: $\mathbf{M}$ è stabile se $M \in \mathbf{M} \Rightarrow [M] \subseteq \mathbf{M}$.

Sifone: $R \subseteq P$ con $\bullet R \subseteq R^*$; **proprio** se $R \neq \emptyset$.

Trappola: $R \subseteq P$ con $\bullet R \supseteq R^*$; propria se $R \neq \emptyset$.

- Sifoni unmarked restano unmarked $\Rightarrow$ sifone marcato in M raggiungibile era marcato in M_0 .
- Trappole marked restano marked $\Rightarrow$ trappola non marcata in M raggiungibile era non marcata in M_0 .
- Unione di trappole (sifoni) è trappola (sifone):

$$(R_1 \cup R_2)\bullet = R_1\bullet \cup R_2\bullet \subseteq \bullet R_1 \cup \bullet R_2 = \bullet(R_1 \cup R_2)$$

- Sistema live $\Rightarrow$ ogni sifone proprio è marcato; sifone non marcato $\Rightarrow$ non live.

Teo. (Commoner's theorem). Un free-choice system è *live* sse ogni sifone proprio include una trappola inizialmente marcata.

Quindi è non-live sse esiste un sifone proprio che contiene solo trappole non marcate (basta la trappola massimale non marcata). Decidere la non-liveness è NP-completo (riduzione da CNF-SAT); algoritmo non-deterministico: scegli $R \subseteq P$, verifica che sia sifone, calcola la trappola massimale $Q \subseteq R$, e se $M_0(Q) = 0$ il sistema non è live.

Trappola massimale in R (polinomiale): $Q := R$; **while** $(\exists p \in Q, \exists t \in p\bullet, t \notin \bullet Q)$ $Q := Q \setminus \{p\}$; ritorna Q .

Teo. (Rank theorem). Un free-choice system (P, T, F, M_0) è *live e bounded* sse (ogni condizione è polinomiale):

- ha almeno un posto e una transizione;
- è connesso;
- M_0 marca ogni sifone proprio;
- ha un S-invariante positivo;
- ha un T-invariante positivo;
- $\text{rank}(N) = |C_N| - 1$, dove C_N è l'insieme dei cluster di N .

Sifone massimale non marcato (punto 3): input $R = \{p \mid M_0(p) = 0\}$; $Q := R$; **while** $(\exists p \in Q, \exists t \in \bullet p, t \notin Q\bullet)$ $Q := Q \setminus \{p\}$; ritorna Q : se $Q = \emptyset$, M_0 marca ogni sifone.

11. Analisi quantitativa (flow analysis)

CT = average cycle time (waiting + processing time), da quando l'attività è pronta a quando termina. Notazione: $CT_A, CT_B, \dots$ per attività, $CT_1, \dots, CT_n$ per sottoprocessi $P_1, \dots, P_n$.

- Sequenza** di $P_1, \dots, P_n$: $CT = \sum_{i=1}^n CT_i$
- Scelta** (XOR-split), branching probabilities $p_1, \dots, p_k$ con $\sum_i p_i = 1$:

$$CT = \sum_{i=1}^k p_i \cdot CT_i$$

- Parallelismo** (AND-split + AND-join): si attende il branch più lento:

$$CT = \max_i \{CT_i\}$$

- Loop do-while** (1-or-more), rework probability r , $CT_P = CT$ dei task nel loop:

$$CT = \sum_{i=1}^{\infty} i \cdot CT_P \cdot r^{i-1} (1-r) = CT_P (1-r) \frac{1}{(1-r)^2} = \frac{CT_P}{1-r}$$

- Loop while-do** (0-or-more), l'esecuzione iniziale non è garantita:

$$CT = \sum_{i=1}^{\infty} i \cdot CT_P \cdot r^i (1-r) = CT_P r (1-r) \frac{1}{(1-r)^2} = \frac{r \cdot CT_P}{1-r}$$

- Cost analysis:** formule identiche, *ma* nei blocchi AND il costo è la *somma* dei branch (non il massimo).
- Cycle time efficiency**, con TCT = theoretical cycle time (stesse formule sui soli processing time):

$$CTE = \frac{TCT}{CT} \in [0, 1]$$

$CTE \approx 1$: attesa trascurabile; $CTE \approx 0$: il CT è quasi tutto waiting time.

- Legge di Little**, con λ = arrival rate, WIP = work-in-process:

$$WIP = \lambda \cdot CT \quad \Rightarrow \quad CT = \frac{WIP}{\lambda}$$

Limiti: valide solo per processi strutturati a blocchi; i CT vanno stimati (es. dai log); non modellano la variazione del carico (carico $\uparrow$ e risorse costanti $\Rightarrow$ waiting time $\uparrow$).

12. α -algorithm

Sia A un insieme di attività: un **simple trace** σ è una sequenza finita di attività, un **simple event log** L è un multiset di tracce, es. $L_1 = [\langle a, b, c, d \rangle^3, \langle a, c, e \rangle^2, \langle a, e, d \rangle]$.

Log-based ordering relations (riassunte nella *footprint matrix*):

- a *talvolta immediatamente seguito da* b : $a >_L b$ sse $\exists \sigma = \langle t_1, \dots, t_n \rangle \in L$, $\exists i \in \{1, \dots, n-1\}$ con $t_i = a$ e $t_{i+1} = b$
- Causalità:** $a \rightarrow_L b$ sse $a >_L b$ e $b \not\prec_L a$
- Mutua esclusione:** $a \#_L b$ sse $a \not\prec_L b$ e $b \not\prec_L a$
- Concorrenza:** $a \parallel_L b$ sse $a >_L b$ e $b >_L a$

Passi:

- Transizioni: $T_L = \{t \in T \mid \exists \sigma \in L. t \in \sigma\}$
- Transizioni iniziali e finali:

$$T_I = \{t \mid \exists \sigma \in L. t = \text{first}(\sigma)\}, \quad T_O = \{t \mid \exists \sigma \in L. t = \text{last}(\sigma)\}$$

- Coppie di insiemi (**decision point**) dalla footprint matrix:

$$X_L = \left\{ (A, B) \left| \begin{array}{l} A, B \subseteq T_L \wedge A, B \neq \emptyset \wedge \forall a \in A, \forall b \in B. a \rightarrow_L b \\ \wedge \forall a, a' \in A. a \#_L a' \wedge \forall b, b' \in B. b \#_L b' \end{array} \right. \right\}$$

- Solo i decision point massimali:

$$Y_L = \{(A, B) \in X_L \mid \forall (A', B') \in X_L. A \subseteq A' \wedge B \subseteq B' \Rightarrow (A', B') = (A, B)\}$$

- Posti (uno per coppia rimasta, più iniziale e finale):

$$P_L = \{p_{(A, B)} \mid (A, B) \in Y_L\} \cup \{i_L, o_L\}$$

- Archi:

$$\begin{aligned} F_L = \{ \langle i_L, t \rangle \mid t \in T_I \} \cup \{ \langle t, o_L \rangle \mid t \in T_O \} \cup \\ \{ \langle a, p_{(A, B)} \rangle \mid (A, B) \in Y_L \wedge a \in A \} \cup \\ \{ \langle p_{(A, B)}, b \rangle \mid (A, B) \in Y_L \wedge b \in B \} \end{aligned}$$

- Rete risultante: $\alpha(L) = (P_L, T_L, F_L, i_L)$

Limiti: non cattura dipendenze implicite (decision point massimali che condividono eventi $\rightarrow$ posti inutili); non identifica loop di lunghezza 1 o 2; sensibile al noise (ignora le frequenze).